

Gestor de Garantia de Produtos

**André Luiz Vicenzi Rigo¹, Kauan Lucas Toldo¹,
William Kunzler¹, Yasmin Maria Zerbielli¹**

¹Instituto Federal Catarinense - Campus Concórdia
Rodovia SC 283 – 89703-720 – Santa Catarina – SC – Brasil
manoandreluizmano@gmail.com, kauanlucastoldo@gmail.com
wkwilliamkunzler@gmail.com, zyasminmaria@gmail.com

1. Problema

1.1. Contexto do Problema

Muitas pessoas possuem dificuldades em controlar a validade de alimentos, medicamentos, cosméticos e outros produtos armazenados em suas residências. Frequentemente, esse acompanhamento não é realizado ou ocorre de forma manual, por meio de anotações, planilhas ou da própria memória, o que aumenta as chances de esquecimento e do vencimento desses itens.

Além disso, também é comum que consumidores percam comprovantes de compra ou esqueçam os períodos de garantia de eletrodomésticos, eletrônicos e outros bens adquiridos. Como consequência, tornam-se mais difíceis os processos de troca, manutenção e acionamento de assistência técnica quando necessário.

Essas situações podem gerar diversos impactos negativos, tais como:

- desperdício de alimentos e outros produtos;
- consumo de itens vencidos;
- perda de garantias por falta de acompanhamento;
- prejuízos financeiros decorrentes da reposição de produtos ou impossibilidade de utilizar garantias;
- desorganização no gerenciamento de itens domésticos.

Com a rotina cada vez mais dinâmica, muitas famílias não conseguem realizar esse controle de maneira eficiente. Embora existam ferramentas voltadas para controle de estoque doméstico ou gerenciamento de garantias, grande parte dessas soluções atende apenas uma dessas necessidades de forma isolada. Na prática, os usuários precisam acompanhar simultaneamente informações como datas de validade, comprovantes de compra e períodos de garantia.

Dessa forma, surge a necessidade de uma solução que centralize essas informações em uma única plataforma, permitindo um gerenciamento mais simples, organizado e eficiente dos produtos presentes no ambiente doméstico.

1.2. Público Alvo

O sistema será voltado para:

- famílias;
- estudantes que moram sozinhos;
- pessoas que desejam organizar melhor sua casa;

- usuários que buscam reduzir desperdícios;
- consumidores que desejam controlar garantias de produtos.

O sistema poderá ser utilizado em ambientes domésticos por qualquer pessoa que queira acompanhar produtos armazenados em casa.

1.3. Justificativa

A gestão adequada de informações relacionadas a produtos domésticos, como datas de validade, comprovantes de compra e períodos de garantia, é uma atividade importante para evitar desperdícios, reduzir prejuízos financeiros e promover uma melhor organização no ambiente residencial. No entanto, essas informações geralmente encontram-se dispersas em diferentes locais ou não são acompanhadas de forma sistemática pelos usuários.

Nesse contexto, torna-se relevante o desenvolvimento de uma ferramenta que centralize o armazenamento e o acompanhamento dessas informações, permitindo que os usuários tenham acesso rápido e organizado aos dados de seus produtos. Além disso, a utilização de alertas automáticos pode auxiliar na prevenção de problemas decorrentes do vencimento de produtos ou da expiração de garantias.

A proposta também contribui para a adoção de hábitos mais organizados e para o aproveitamento adequado dos recursos adquiridos pelos consumidores. Ao reunir diferentes funcionalidades em uma única plataforma, o sistema busca oferecer uma solução prática, acessível e eficiente para o gerenciamento de produtos no ambiente doméstico.

Dessa forma, o projeto apresenta relevância prática ao atender uma necessidade comum enfrentada por famílias e consumidores em geral, fornecendo uma alternativa tecnológica capaz de simplificar o controle dessas informações e apoiar a tomada de decisões no dia a dia.

1.4. Motivação para Desenvolvimento do Sistema

A escolha do tema surgiu a partir da observação de situações comuns enfrentadas no ambiente doméstico, relacionadas à dificuldade de organizar informações sobre produtos adquiridos e armazenados ao longo do tempo. Durante o levantamento inicial do problema, foi identificado que muitas pessoas não possuem um método eficiente para acompanhar datas de validade, localizar comprovantes de compra ou verificar períodos de garantia quando necessário.

Diante desse cenário, o desenvolvimento do sistema foi motivado pela oportunidade de criar uma solução prática que auxilie os usuários na organização dessas informações, contribuindo para uma gestão mais eficiente dos produtos presentes em suas residências.

Além da relevância prática do problema, o projeto também representa uma oportunidade de aplicar conhecimentos adquiridos na disciplina de Programação Orientada a Objetos II, envolvendo conceitos como modelagem UML, encapsulamento, herança, polimorfismo, persistência de dados, princípios SOLID e padrões de projeto.

2. Validação

2.1. Metodologia

Para validar a existência do problema identificado, foi elaborado e aplicado um questionário online por meio da plataforma Google Forms. O objetivo da pesquisa foi com-

preender como as pessoas realizam o controle de validade e garantia de produtos em suas residências, além de identificar dificuldades relacionadas a esse processo.

O questionário foi respondido por 9 participantes. Em relação à faixa etária, 88,9% dos respondentes possuem entre 18 e 25 anos, enquanto 11,1% possuem entre 36 e 50 anos. As perguntas abordaram hábitos de controle de produtos, perda de itens por vencimento, controle de garantias e interesse em utilizar uma solução tecnológica para auxiliar nessa atividade.

2.2. Resultados Obtidos

Os resultados demonstraram que apenas 33,3% dos participantes afirmam controlar regularmente a validade de produtos, enquanto 44,4% não realizam esse controle e 22,2% o fazem apenas ocasionalmente.

Quando questionados sobre a perda de produtos por vencimento, 88,9% dos participantes afirmaram já ter passado por essa situação, enquanto apenas 11,1% relataram nunca ter perdido produtos por esse motivo. Além disso, 33,3% informaram que esse problema ocorre frequentemente, 44,4% afirmaram que ocorre às vezes e 22,2% relataram que ocorre raramente.

Outro dado relevante é que 88,9% dos participantes afirmaram já ter esquecido ou perdido o prazo de garantia de algum produto adquirido, enquanto apenas 11,1% responderam que nunca passaram por essa situação.

Em relação aos métodos utilizados atualmente para acompanhar validade e garantia, observou-se que 55,6% dos participantes dependem apenas da memória, 33,3% utilizam anotações em papel e apenas 11,1% utilizam aplicativos específicos.

Quando questionados sobre a dificuldade de realizar esse controle manualmente, 77,8% dos participantes afirmaram considerar essa tarefa difícil, enquanto 22,2% consideraram o processo parcialmente difícil.

Os resultados evidenciam que a maior parte dos participantes não possui um método eficiente para acompanhar informações relacionadas à validade e garantia de produtos, o que contribui para o desperdício, perda de garantias e dificuldades de organização.

2.3. Conclusão da Validação

Os resultados obtidos confirmam a existência do problema identificado na fase de levantamento de requisitos. A elevada ocorrência de perda de produtos por vencimento, o esquecimento de garantias e a dificuldade relatada pelos participantes em realizar esse controle manualmente evidenciam a necessidade de uma ferramenta que centralize essas informações.

Dessa forma, conclui-se que existe demanda para um sistema capaz de auxiliar os usuários no gerenciamento de produtos domésticos, oferecendo recursos como controle de validade, gerenciamento de garantias e notificações automáticas.

3. Escopo

3.1. Objetivo do Sistema

O sistema tem como objetivo auxiliar usuários no gerenciamento de informações relacionadas a produtos domésticos, permitindo o controle integrado de datas de validade, períodos de garantia e comprovantes de compra. Além do cadastro manual, a solução oferecerá um mecanismo de leitura de comprovantes por imagem, possibilitando a identificação automática dos produtos adquiridos e reduzindo o esforço necessário para o registro das informações. Dessa forma, busca-se reduzir desperdícios, evitar perdas financeiras e facilitar a organização doméstica por meio de uma interface simples e intuitiva.

3.2. Perfis de Usuário

O sistema contará com dois perfis principais de utilização:

- **Usuário:** responsável pelo cadastro e gerenciamento de produtos, garantias e comprovantes, além do acompanhamento de notificações e alertas emitidos pelo sistema.
- **Administrador:** responsável pela manutenção geral da aplicação, gerenciamento de categorias, administração de usuários e acompanhamento de informações gerenciais do sistema.

Além desses perfis, o sistema poderá interagir com serviços externos de notificação responsáveis pelo envio de alertas relacionados à validade de produtos e ao vencimento de garantias.

3.3. Funcionalidades Principais

O sistema deverá permitir:

- cadastro de produtos;
- edição de produtos cadastrados;
- exclusão de produtos;
- cadastro de garantias;
- armazenamento de comprovantes de compra;
- organização de produtos por categorias;
- consulta de produtos cadastrados;
- emissão de notificações sobre vencimentos;
- emissão de notificações sobre garantias próximas do término;
- visualização de relatórios e alertas.
- captura de comprovantes por imagem;
- identificação automática de produtos presentes no comprovante;
- preenchimento assistido do cadastro de produtos;

3.4. Requisitos Funcionais

- RF01 - Permitir o cadastro de produtos.
- RF02 - Permitir a edição de produtos cadastrados.
- RF03 - Permitir a exclusão de produtos.
- RF04 - Permitir o cadastro de garantias associadas aos produtos.

- RF05 - Permitir o armazenamento de comprovantes de compra.
- RF06 - Permitir a organização dos produtos por categorias.
- RF07 - Permitir a consulta dos produtos cadastrados.
- RF08 - Exibir produtos próximos da data de vencimento.
- RF09 - Exibir produtos com garantia próxima do encerramento.
- RF10 - Gerar notificações automáticas para o usuário.
- RF11 - Permitir a busca de produtos por nome.
- RF12 - Permitir a visualização do histórico de produtos cadastrados.
- RF13 - Permitir o envio de imagens de comprovantes de compra.
- RF14 - Identificar automaticamente os produtos presentes no comprovante enviado.
- RF15 - Gerar uma lista preliminar de produtos para confirmação pelo usuário.
- RF16 - Permitir que o usuário complemente informações dos produtos identificados.

3.5. Requisitos Não Funcionais

- RNF01 - O sistema deverá possuir interface simples e intuitiva.
- RNF02 - Os dados deverão ser armazenados de forma persistente.
- RNF03 - O sistema deverá permitir acesso rápido às informações cadastradas.
- RNF04 - As notificações deverão ser exibidas automaticamente quando necessário.
- RNF05 - O sistema deverá garantir a integridade dos dados armazenados.
- RNF06 - O sistema deverá possuir boa usabilidade para usuários com conhecimentos básicos de informática.
- RNF07 - O sistema deverá apresentar informações de forma clara e organizada.
- RNF08 - O sistema deverá permitir fácil manutenção e expansão futura.

3.6. Regras de Negócio

- RN01 - Todo produto deverá possuir um nome válido.
- RN02 - Produtos controlados por validade deverão possuir data de vencimento.
- RN03 - Produtos controlados por garantia deverão possuir data de compra.
- RN04 - O período de garantia deverá ser informado em meses.
- RN05 - Um produto poderá pertencer a apenas uma categoria principal.
- RN06 - O sistema deverá emitir alertas antes do vencimento do produto.
- RN07 - O sistema deverá emitir alertas antes do término da garantia.
- RN08 - Não será permitido cadastrar produtos com datas inválidas.
- RN09 - O comprovante deverá estar associado a um produto cadastrado.
- RN10 - Produtos vencidos deverão ser destacados na listagem do sistema.
- RN11 - Produtos identificados automaticamente deverão ser confirmados pelo usuário antes do cadastro definitivo.
- RN12 - O sistema deverá permitir a edição das informações extraídas do comprovante.
- RN13 - Caso um produto não seja reconhecido, o usuário poderá cadastrá-lo manualmente.

3.7. Limitações

- O sistema será destinado inicialmente ao uso doméstico.
- O sistema não realizará compras automáticas de produtos.
- O sistema não realizará integração com marketplaces.
- O sistema não substituirá sistemas profissionais de controle de estoque.
- O sistema não realizará monitoramento automático de produtos sem cadastro prévio.
- O sistema dependerá do cadastro correto das informações pelo usuário.

4. Modelagem UML



Figura 1. Diagrama de Caso de Uso

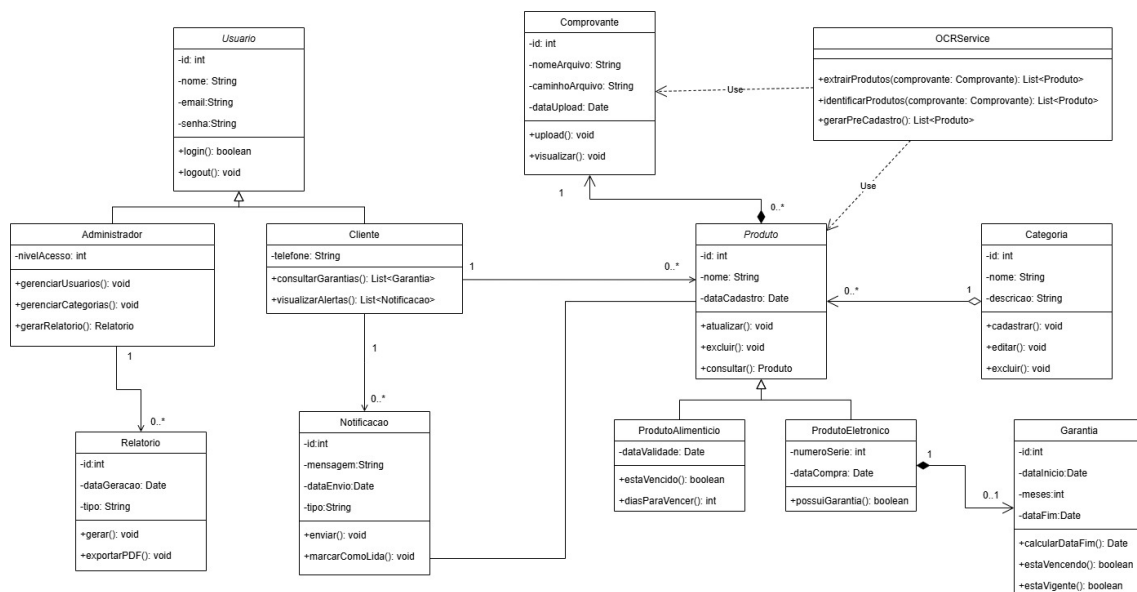


Figura 2. Diagrama de Classes

5. Princípios SOLID

Os princípios SOLID serão utilizados durante o desenvolvimento do sistema para promover uma arquitetura mais organizada, flexível e de fácil manutenção. A seguir são apresentados exemplos de aplicação de cada princípio no contexto do projeto.

5.1. Single Responsibility Principle (SRP)

O Princípio da Responsabilidade Única estabelece que uma classe deve possuir apenas uma responsabilidade.

No sistema proposto, cada classe possui uma função específica. A classe *Produto* é responsável apenas pelas informações relacionadas aos produtos cadastrados, enquanto a classe *Garantia* gerencia informações sobre garantias. Da mesma forma, a classe *Notificacao* é responsável pelo envio de alertas e a classe *OCRService* realiza exclusivamente a leitura e interpretação dos comprovantes enviados pelos usuários.

5.2. Open/Closed Principle (OCP)

O Princípio Aberto/Fechado determina que entidades de software devem estar abertas para extensão e fechadas para modificação.

No projeto, novos tipos de produtos poderão ser adicionados por meio da criação de novas subclasses derivadas da classe *Produto*, sem necessidade de alterar o código já existente. Por exemplo, além de *ProdutoAlimenticio* e *ProdutoEletronico*, poderão ser criadas classes específicas para medicamentos ou cosméticos.

5.3. Liskov Substitution Principle (LSP)

O Princípio da Substituição de Liskov estabelece que objetos de classes derivadas devem poder substituir objetos da classe base sem comprometer o funcionamento do sistema.

Dessa forma, classes como *ProdutoAlimenticio* e *ProdutoEletronico* poderão ser utilizadas em qualquer contexto onde um objeto do tipo *Produto* seja esperado, mantendo o comportamento correto da aplicação.

5.4. Interface Segregation Principle (ISP)

O Princípio da Segregação de Interfaces recomenda que classes não sejam obrigadas a depender de métodos que não utilizam.

No sistema, funcionalidades distintas poderão ser separadas em interfaces específicas, como uma interface para notificações e outra para processamento de comprovantes. Dessa forma, cada classe implementará apenas os comportamentos necessários para sua responsabilidade.

5.5. Dependency Inversion Principle (DIP)

O Princípio da Inversão de Dependência estabelece que módulos de alto nível não devem depender diretamente de módulos de baixo nível, mas sim de abstrações.

No projeto, componentes responsáveis por funcionalidades como notificações e leitura de comprovantes poderão depender de interfaces abstratas, permitindo a substituição futura das implementações sem impactar as demais partes do sistema. Isso possibilita, por exemplo, trocar o mecanismo de leitura OCR ou o serviço de notificações sem alterar a lógica principal da aplicação.

6. Padrões GoF

Durante o desenvolvimento do sistema serão utilizados padrões de projeto da coleção GoF (Gang of Four) com o objetivo de tornar a aplicação mais organizada, reutilizável e de fácil manutenção.

6.1. Factory Method

O padrão Factory Method será utilizado para a criação de diferentes tipos de produtos cadastrados no sistema.

A classe responsável pela criação dos objetos abstrairá o processo de instanciação, permitindo que novos tipos de produtos sejam adicionados futuramente sem alterar a lógica principal da aplicação.

Por exemplo, ao cadastrar um produto, o sistema poderá criar objetos dos tipos *ProdutoAlimenticio* ou *ProdutoEletronico* através de uma fábrica específica, centralizando a lógica de criação e reduzindo o acoplamento entre as classes.

6.2. Facade

O padrão Facade será utilizado para simplificar o acesso às funcionalidades principais do sistema.

Operações como cadastro de produtos, associação de garantias, armazenamento de comprovantes, leitura automática de notas fiscais e geração de notificações envolvem múltiplas classes e processos internos. A utilização de uma fachada permitirá disponibilizar uma interface única para essas operações, reduzindo a complexidade para as demais partes da aplicação.

Dessa forma, a comunicação entre os componentes do sistema torna-se mais organizada e de fácil manutenção.

6.3. Observer

O padrão Observer será aplicado ao mecanismo de notificações do sistema.

Nesse cenário, os produtos cadastrados poderão ser monitorados quanto à proximidade da data de validade ou do término da garantia. Quando um evento relevante ocorrer, como a aproximação de uma data limite, o sistema notificará automaticamente os componentes responsáveis pela emissão dos alertas.

Esse padrão permite desacoplar a lógica de monitoramento da lógica de notificação, facilitando futuras expansões, como o envio de alertas por e-mail, aplicativo ou outros canais de comunicação.

6.4. Benefícios da Utilização dos Padrões

A utilização dos padrões Factory Method, Facade e Observer contribuirá para uma arquitetura mais flexível, organizada e extensível. Além disso, esses padrões reduzem o acoplamento entre componentes, facilitam a manutenção do código e permitem a adição de novas funcionalidades sem grandes alterações na estrutura existente do sistema.